

AI 인프라실 & DBA팀 기술 보고서

SQLON 시스템 관리자 및 DBA 가이드

설치 배포, 오프라인 폐쇄망 운영, DB 연동, 보안 및 플릿 관측성 구축
지침서

작성 부서 AI 인프라실 & DBA팀

발행 일자 2026년 7월 20일

문서 버전 v0.1.2

보안 구분 대외비 (Confidential)

문서 보안 등급: 대외비 (Confidential)

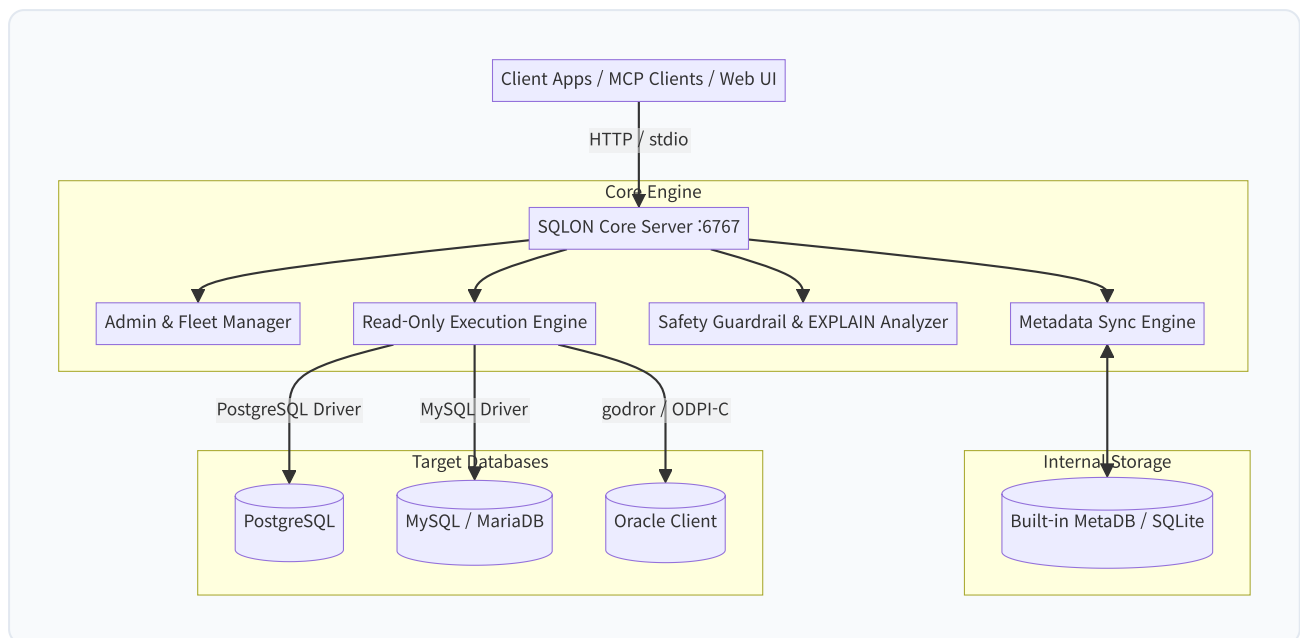
최종 수정일: 2026년 7월 20일

문서 버전: v0.1.2

대상: 시스템 관리자, 데이터베이스 관리자(DBA), DevOps 엔지니어 및 정보보안 담당자

1. 시스템 아키텍처 및 작동 원리

SQLON은 이종 멀티 데이터베이스 환경을 통합 관리하고, 자연어-SQL 변환 및 안전한 읽기 전용 실행 서비스를 제공하는 고성능 Go 기반 엔터프라이즈 마이크로서비스입니다.



지원 데이터베이스 및 요구사항

- **PostgreSQL:** v12 이상 지원 (Standard Alpine 빌드 포함)
- **MySQL / MariaDB:** MySQL v8.0+, MariaDB v10.5+ 지원 (Standard Alpine 빌드 포함)
- **Oracle:** 19c, 21c, 23c 지원 (CGO 및 Oracle Instant Client 패키징된 `sqlon-oracle` 이미지 사용)

2. 설치 및 오프라인망(폐쇄망) 배포 가이드

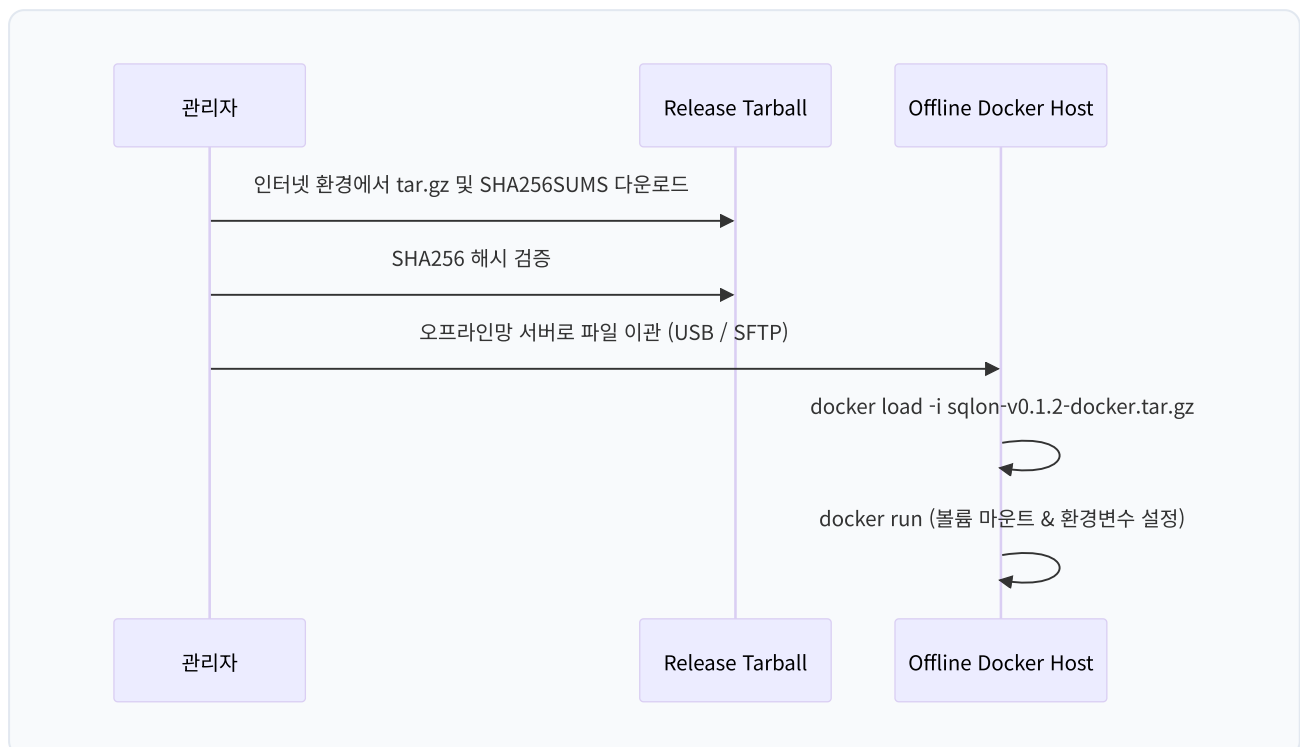
SQLON은 인터넷 연결이 불가능한 **오프라인망(Air-Gapped Network)** 환경에서도 완벽히 작동할 수 있도록 사전 구성된 독립형 도커 패키지(`.tar.gz`)를 제공합니다.

2.1 도커 이미지 패키지 구성

GitHub Release에서 제공하는 두 가지 도커 이미지 아카이브 중 요구되는 DB 환경에 맞춰 선택합니다.

배포 패키지 파일명	파일 크기	대상 DB 엔진	특징
<code>sqlon-v0.1.2-docker.tar.gz</code>	~24.4 MB	PostgreSQL, MySQL, MariaDB	경량 Alpine Linux 3.21 기반 이미지
<code>sqlon-oracle-v0.1.2-docker.tar.gz</code>	~138.1 MB	Oracle (선택적 PG/MySQL 지원)	Oracle Linux 9 slim + Instant Client 번들

2.2 오프라인망 배포 절차



Step 1. 파일 검증 및 이관

```
# SHA256 해시 검증
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Step 2. 도커 이미지 로드 (Load)

```
# 표준판 로드
docker load -i sqlon-v0.1.2-docker.tar.gz

# Oracle판 로드 시
docker load -i sqlon-oracle-v0.1.2-docker.tar.gz
```

Step 3. 컨테이너 기동 (Run)

메타데이터 지속성 및 감사 로그 보관을 위해 호스트 디렉토리를 마운트합니다.

```
mkdir -p /opt/sqlon/data /opt/sqlon/logs

docker run -d \
  --name sqlon-app \
  --restart always \
  -p 6767:6767 \
  -e SQLON_ADMIN_TOKEN="SecureMasterToken2026!" \
  -v /opt/sqlon/data:/app/data/sqlon \
  sqlon/sqlon:v0.1.2
```

3. 데이터베이스 프로파일 및 관리자 보안 설정

3.1 마스터 보안 토큰 (SQLON_ADMIN_TOKEN)

관리자 REST API 및 `/admin/db` 관리자 웹 페이지는 마스터 토큰으로 보호됩니다.

- 환경 변수 `SQLON_ADMIN_TOKEN` 을 설정하지 않으면 관리자 설정 변경 기능이 비활성화됩니다.
- API 호출 시 Header에 `Authorization: Bearer <TOKEN>` 을 전송해야 합니다.

3.2 데이터베이스 프로파일 등록 (`/admin/db` 또는 REST API)

관리자 API를 통해 대상 DB 연결 정보를 안전하게 등록합니다.

```
curl -X POST http://localhost:6767/api/fleet/instances \
-H "Authorization: Bearer SecureMasterToken2026!" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "profile_id": "pg_analytics",
  "engine": "postgres",
  "host": "192.168.10.50",
  "port": 5432,
  "database": "dw_prod",
  "username": "sqlon_ro_user",
  "password_secret": "env:PG_PROD_PW",
  "max_open_conns": 20,
  "max_idle_conns": 5
}'
```

IMPORTANT

비밀번호 마운트 모범 사례 비밀번호는 평문 저장을 지양하고 `env:VAR_NAME` (컨테이너 환경변수 참조) 또는 `file:/path/to/secret` (보안 파일 마운트) 방식으로 지정하십시오.

3.3 DB 계정 권한 구성 (최소 권한 원칙)

SQLON이 사용할 DB 계정은 반드시 **Read-Only** 권한만 부여되어야 합니다.

PostgreSQL

```
CREATE USER sqlon_ro WITH PASSWORD 'secure_password';
GRANT CONNECT ON DATABASE dw_prod TO sqlon_ro;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sqlon_ro;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO sqlon_ro;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO sqlon_ro;
```

MySQL / MariaDB

```
CREATE USER 'sqlon_ro'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON dw_prod.* TO 'sqlon_ro'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Oracle

```
CREATE USER sqlon_ro IDENTIFIED BY secure_password;
GRANT CREATE SESSION TO sqlon_ro;
GRANT SELECT ANY TABLE TO sqlon_ro;
```

3.4 방문 추적 스크립트 (/admin/settings → 방문 추적)

어떤 화면이 실제로 쓰이는지 재기 위해 관리자가 **화면에서** 추적 도구를 붙일 수 있습니다. 설정은 메타 DB(`jasql_settings`)에 저장되고 저장 즉시 재기동 없이 적용됩니다. **기본값은 꺼짐**이며, 새로 설치한 서버는 켜기 전까지 화면도 응답 헤더도 달라지지 않습니다.

설정 키	뜻
<code>tracking_enabled</code>	켜야 스니펫이 붙습니다. 기본 꺼짐. 끄면 화면과 정책이 원래대로 돌아갑니다
<code>tracking_provider</code>	<code>none</code> · <code>momento</code> · <code>ga4</code> · <code>gtm</code> · <code>matomo</code> · <code>custom</code>
<code>tracking_momento_url</code> · <code>tracking_momento_site_id</code>	Momento 수집기 주소와 사이트 id
<code>tracking_momento_proxy</code>	기본 켜짐. 이 서버가 <code>/momento/*</code> 를 수집기로 넘깁니다(아래 참고)
<code>tracking_measurement_id</code>	GA4 · GTM 의 측정 id
<code>tracking_matomo_url</code> · <code>tracking_matomo_site_id</code>	Matomo 주소와 사이트 id
<code>tracking_custom_snippet</code>	붙여넣은 <code><script></code> 스니펫. 8KB 를 넘으면 저장되지 않습니다
<code>tracking_allowed_hosts</code>	스니펫에서 자동으로 읽지 못한 출처를 더하는 자리(선택 구분)
<code>tracking_include_admin</code>	<code>/admin</code> 아래 관리 화면도 추적할지. 기본 아니오
<code>tracking_placement</code>	<code>head</code> (기본) 또는 <code>body</code>

여러 키가 함께 뜻을 이루므로(제공자 + 주소 + 사이트 id) 저장 시 **바뀐 뒤의 조합 전체**를 검사하며, 잘못된 조합은 아무것도 저장하지 않고 이유를 돌려줍니다. 스니펫은 `/api/*` · `/healthz` · `/mcp` · 정적 자산 (`nav.js` 등)에는 절대 붙지 않고 HTML 화면에만 붙습니다.

Momento (사내 수집기) — 권장

Momento 는 사내 자체 호스팅 수집기라 방문 데이터가 밖으로 나가지 않는 유일한 선택지이며, 제공자 목록의 첫 자리에 있습니다.

1. `tracking_provider = momento` , `tracking_momento_url` = 수집기 주소(예: `https://momento.internal:8443`), `tracking_momento_site_id` = 사이트 id 를 넣고 `tracking_enabled` 를 켭니다.
2. `tracking_momento_proxy` 가 켜져 있으면(기본) 화면에는 다음 스니펫이 들어가고, 이 서버가 `/momento/*` 요청을 수집기로 대신 전달합니다. 전달할 때 이 서버의 세션 쿠키·인증 헤더는 **떼어냅니다**.

```
<script async src="/momento/tracker.js" nonce="..."
  data-site-id="<site_id>" data-environment="prd"
  data-contract-version="1" data-endpoint="/momento"></script>
```

같은 오리진으로 나가므로 외부 출처가 정책(CSP)에 아예 등장하지 않습니다. 프록시를 끄면 수집기 주소가 스니펫과 정책에 직접 적힙니다.

콘텐츠 보안 정책(CSP)과 nonce

`<script>` 한 줄을 넣는 일이 아니라 어려운 쪽은 CSP 입니다. 스니펫을 정책 없이 붙이면 브라우저가 조용히 막고 관리자는 화면이 비어 있는 이유를 알 수 없습니다. SQLON 은 다음과 같이 처리합니다.

- **요청마다 nonce** 를 만들어 스니펫의 **모든** `<script>` 태그에 붙이고(이미 nonce 가 있는 태그는 그대로 둠), 같은 값을 `script-src 'nonce-...'` 에 넣습니다. `'unsafe-inline'` 으로 정책을 푸는 일은 **하지 않습니다** — 한 번 풀면 추적을 끈 뒤에도 느슨한 채로 남기 때문입니다.
- **정책 출처는 스니펫에서 읽어 냅니다**. 붙여 넣은 스니펫 안의 `http(s)://...` 출처를 곁여 `script-src · connect-src · img-src` 에 자동으로 더하고, 제공자별로 필요한 출처(GA4/GTM 의 `googletagmanager` 등)도 함께 더합니다. 못 읽은 출처는 `tracking_allowed_hosts` 에 손으로 더합니다.
- 추적이 **켜진 화면**에만 다음 두 헤더가 나갑니다. 꺼지면 두 헤더 모두 사라져 원래대로 돌아갑니다.

헤더	내용	비고
Content-Security-Policy	 <pre>img-src 'self' data: blob: <출처...>; connect-src 'self' ws: wss: <출처...>; report-uri /api/tracking/csp-report</pre>	강제. 스니펫의 신호(beacon)·픽셀은 여기에 적힌 출처로만 나갈 수 있습니다
Content-Security-Policy-Report-Only	 <pre>script-src 'self' 'nonce-< 요청 nonce>' <출처...>; report- uri /api/tracking/csp- report</pre>	보고 전용. 현재 관리 화면이 인라인 이벤트 핸들러(onclick="...")를 쓰고 있어 script-src 를 강제하면 화면이 멈춥니다. 대신 위반을 신고만 받아 아래 표에 보이며, 인라인 핸들러를 걷어낸 뒤 같은 헤더를 강제로 바꿀 수 있게 준비되어 있습니다

NOTE

스니펫에 `i` (U+0130) 나 `κ` (U+212A 켈빈 기호)처럼 소문자로 바꾸면 바이트 길이가 달라지는 글자가 섞여 있어도 nonce 는 태그에 제대로 붙습니다. 태그 검색은 ASCII 만 접어서 비교합니다.

차단된 출처 보기와 허용

추적이 켜져 있는 동안 브라우저는 정책에 막힌 요청을 `POST /api/tracking/csp-report` 로 신고하고, 서버는 **출처와 지시어**를 메모리에 기억합니다(같은 출처는 횟수만 늘어나며 최대 100건, 재기동 시 비워짐). `/admin/settings` 아래 **"방문 추적 — 차단된 출처"** 표에 **차단** (강제 정책이 막음) / **보고** (보고 전용 정책이 표시) / **허용됨** (이미 정책에 있음)으로 보이고, **[허용]** 을 누르면 `tracking_allowed_hosts` 에 더해져 즉시 정책에 반영됩니다.

```
# 차단된 출처 목록 (admin)
curl -H "X-Admin-Token: $SQLON_ADMIN_TOKEN" http://localhost:6767/api/tracking/v1/hosts

# 한 번에 허용
curl -X POST -H "X-Admin-Token: $SQLON_ADMIN_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"origin":"https://collector.example.com"}' http://localhost:6767/api/tracking/v1/hosts

# 기록 지우기
curl -X DELETE -H "X-Admin-Token: $SQLON_ADMIN_TOKEN" http://localhost:6767/api/tracking/v1/hosts
```

IMPORTANT

로그인 화면(/auth/login)도 추적 대상이지만 스니펫은 페이지 방문만 보냅니다. 자격 증명이나 개인 식별 값을 보내는 스니펫을 붙이지 마십시오. 관리 화면(/admin/*)은 tracking_include_admin 이 켜졌을 때만 추적합니다.

4. 메타데이터 동기화 및 관측성(Observability)

4.1 스키마 메타데이터 자동 동기화 (`metasync`)

SQLON은 데이터베이스 테이블 구조, 인덱스 현황 및 테이블/컬럼 Comment 정보를 지속적으로 캡처하여 메타 DB에 저장합니다.

```
# 수동 메타데이터 동기화 트리거
curl -X POST http://localhost:6767/api/meta/sync \
  -H "Authorization: Bearer SecureMasterToken2026!" \
  -d '{"profile_id": "pg_analytics"}'
```

4.2 플릿 헬스 체크 및 워크로드 모니터링

SQLON은 시스템 상태 점검 및 관측성 엔드포인트를 제공합니다.

엔드포인트	Method	역할	비고
<code>/healthz</code>	GET	Liveness & Readiness 점검	Load Balancer 헬스체크용
<code>/api/fleet/instances</code>	GET	등록된 DB 인스턴스 상태 및 핑 현황	인증 필요

엔드포인트	Method	역할	비고
<code>/api/observability/sessions</code>	GET	현재 실행 중인 쿼리 세션 추적	롱 러닝 쿼리 감지
<code>/api/observability/locks</code>	GET	DB 락(Lock) 대기 현황 점검	블로킹 쿼리 탐지
<code>/api/observability/top-sql</code>	GET	자원 소비 상위 SQL 분석	성능 튜닝 지표

4.3 감사 로그 (Audit Log) 관리

모든 자연어 질의, 생성된 SQL, 실행 주체, 실행 시간 및 리스크 스코어는 `/app/data/metadb/audit` 경로에 암호화되어 기록됩니다.

WARNING

보안 정책 준수를 위해 감사 로그 디렉토리를 정기적으로 외부 저장소에 백업하고 minimum 1년간 보관하도록 백업 스케줄러를 구성하십시오.

5. 장애 조치 (Troubleshooting)

발생 장애	원인	문제 해결 절차
<code>DB Connection Failure (DNS)</code>	Docker 컨테이너 내 <code>localhost</code> 지정 오류	<code>localhost</code> 는 컨테이너 자신을 의미하므로 호스트 IP 또는 <code>host.docker.internal</code> 사용

발생 장애	원인	문제 해결 절차
Oracle Library Error (libclntsh.so)	Standard 이미지를 Oracle DB에 연결 시 도	sqlon-oracle:v0.1.2 도커 이미지로 재 배포
HTTP 401 Unauthorized	마스터 토큰 누락 또 는 불일치	SQLON_ADMIN_TOKEN 값과 API 헤더 토큰 일치 여부 확인
MetaDB Disk Full	감사 로그 누적에 따 른 디스크 부족	마운트 볼륨 디스크 용량 증설 및 오래된 감사 로그 아카이빙